《数据可视化小组作业报告》

——英超联赛足球数据可视化

崔元晢（组长）2000094602|郑智元 2000093013|乔帅泽 2200016648|丁键 2300016653

系统链接：https://jake-choi9233.github.io/Premier-League-Visualization/

1. 可视化项目背景

2002 年，奥克兰运动家队总经理比利·比恩（Billy Beane）面临着一个前所未有的挑战。在 2001 赛季结束后，球队失去了三名核心球员——杰森·吉安比（Jason Giambi）、约翰尼·达蒙（Johnny Damon）和杰森·伊斯林豪森（Jason Isringhausen），他们都转投了薪资更高的大市场球队[1]。作为一支小市场球队，运动家队的薪资预算仅有约 4000 万美元，而同期纽约洋基队的薪资支出高达 1.2 亿美元[2]。

传统的棒球球探依赖于直观印象来评估球员，重视球员的身体条件和传统统计数据如打击率和打点数[5]。然而，比利·比恩与助理总经理保罗·德波德斯塔（Paul DePodesta）采用了一种革命性的方法——数据驱动的球员评估[2]。他们专注于被市场低估的统计指标，特别是上垒率（OBP），认为这比传统的打击率更能反映球员的真实价值[1]。



图 1：奥克兰球队在庆祝20连胜（2002年）

通过这种"金钱球"理论，比恩成功签下了被其他球队忽视的球员，如斯科特·哈特伯格（Scott Hatteberg）、查德·布拉德福德（Chad Bradford）和大卫·贾斯蒂斯（David Justice）。结果令人震惊：2002 赛季，运动家队以 103 胜 59 负的战绩与薪资最高的纽约洋基队并列联盟最佳，创造了连续 20 场胜利的美联纪录[3]。

足球也像棒球一样，每个赛季结束后，球探常常需要找出新的运动员。利物浦足球俱乐部的数据科学家伊恩·格雷厄姆博士（Dr. Ian Graham）开发了自己的控球价值模型（Possession Value Model）[4]。



图 2：PV 模型计算示例——本图展示了罗伯逊在低危险区域（PV Start = 0.003）进行传中尝试的示例。通过Possession Value Model可以看到，该传中球起始位置危险度低，传球轨迹飞过了菲尔米诺的头顶，未能形成有效威胁。这反映了PV模型对球员每次触球对进攻贡献度的量化

这个模型能够测量球队在控球状态下在接下来 10 秒内进球的概率，并为每个球员的积极和消极贡献分配相应的数值。格雷厄姆利用这个模型成功识别出被市场低估的球员，如从切尔西签下的穆罕默德·萨拉赫等，帮助利物浦在 2019 年欧冠决赛首发十一人中，除了青训球员特伦特·亚历山大-阿诺德和在格雷厄姆加入前就签下的队长亨德森外，其余九名球员都是通过控球价值模型签下的。

然而，当前足球数据分析领域存在两个主要问题。首先，虽然 Sportmonks 等公司提供高质量的实时足球数据 API 服务，但这些专业级数据服务价格昂贵，普通用户难以负担和获取。这些公司往往将可靠性高的数据定价过高，而价格合理的数据又缺乏可靠性。其次，尽管 FBref 等网站免费提供了大量高质量的足球统计数据，但目前市场上缺乏专门针对球员性价比进行评估和可视化的平台。现有的数据网站主要提供原始统计数据和球探报告，但没有将球员的表现数据与其薪资成本相结合，为用户提供直观的性价比分析。

为了解决这两个问题，我们小组决定从 FBref 网站[6]获取 2024-25 赛季英超联赛的数据进行分析，通过计算球员的贡献度并结合其薪资信息，开发一个专门用于球员性价比可视化的平台。

因此，本项目的最终目标是：实现足球运动员性价比可视化。

2. 数据介绍

2.1 数据来源

FBref[6] 是一个基于 StatsBomb 高级数据的足球统计专业网站，为用户提供对球员及球队表现的量化分析平台。不仅包括射门、传球、防守、盘带等基础统计，还提供 xG（预期进球）、xA（预期助攻）、xGChain（进攻链参与度）等高级指标。平台可视化展示球员比赛日志及赛季走势对比，便于战术分析与球探选拔。此外，FBref 为各项指标提供联赛内百分位排名，支持相对评级。分析师可利用这些数据进行特定位置能力比较、战术贡献分析及高效球员引进策略制定。因此，FBref 是球迷与分析师必不可少的数据来源。

2.2 数据获取与处理

本项目选取 FBref 网站提供的 2020–2021 赛季英超联赛统计数据作为分析基础，鉴于 FBref 并未开放 CSV 或 Excel 格式的官方下载接口，且其安全策略明文禁止通过网络爬虫获取数据，项目组首先尝试使用 Selenium 与 Scrapy 等自动化爬虫工具进行批量抓取，遗憾因服务器反爬虫机制（如动态渲染、CAPTCHA 保护及请求频率限制）而未能成功获取有效数据。

为兼顾数据完整性与合规性，团队随即转为“手工导出＋程序化清洗”相结合的方案：一方面，在各场次（Matches）、球员（Players）及球队（Teams）统计页面，调用浏览器内置的“导出为 Excel”功能将 HTML 表格制作为 .xlsx 文件；另一方面，采用 Python 中的 pandas.read_excel() 将导出的原始数据逐表读取为 DataFrame，并利用 dropna()、astype() 及自定义清洗函数对字段类型及缺失值进行标准化处理。在数据校验环节，凡出场场次（Matches Played,MP）为 0 的球员均标注为缺失条目，从而决定删除。针对赛季中途转会并在原俱乐部与现俱乐部均有统计记录的 12 名球员，提取关

键指标，采用算术平均法合并两段表现，并以球员当前所属俱乐部数据为准，删除转会前的数据行以消除重复计入。

虽然该手工导出与程序化预处理流程在操作上耗时费力，但其透明、可追溯的特点不仅确保了数据的高准确性与一致性，也严格遵守了 FBref 的使用规范，从而显著提升了本项目分析结果的可靠性与学术价值；后续若 FBref 发布官方 API 或支持大批量数据下载，团队将进一步优化流程，实现全流程自动化采集与实时更新。

2.3 具体表格及其内容

以下是我们团队整理的数据集及各数据集所包含的数据内容，并将其整理成表格。

表 1：数据集中的表格简介

表格名称	内容
Player Advanced Goalkeeping	**与Player Goalkeeping数据集不同，包含门将的专业统计值，如防守传中成功率、清道夫行为、球门球传出、传球、点球扑救等**
Player Defensive Actions	**铲球位置、射门封堵、传球拦截、1对1防守、解围等防守端表现统计值**
Player Goal and Shot Creation	**射门次数、进球数、射门时的情境（静止球或运动球）等与射门创造相关的表现统计值**
Player Goalkeeping	**扑救率、失球数、零封次数、点球扑救率等基础门将表现统计值**
Player Pass Types	**角球、直塞球、任意球、传中、掷边线球等不同传球类型的次数与成功率统计值**
Player Passing	**传球距离、前场传球距离、短传、长传、助攻次数等传球端表现统计值**
Player Playing Time	**球员的出场场次及出场时间（分钟）**
Player Possession	**触球位置、过人成功、前场过人等过人及控球表现统计值**
Player Shooting	**射门次数、射门转化率、有效射门次数、进球期望值（xG）等统计值**
Player Standard Stats	**球员的整体基础表现统计值**
Player Wages	**球员的月薪和年薪数据**
Squad Wages	**球队的月薪和年薪总额及分布情况**

3. 贡献度计算

3.1 领域划分

一支足球队由 20~30 个人组成，在进行比赛时，同时上场的运动员数为 11 个，共有 10 种位置（Position），依次为：守门员（GK）、左边后卫（LB）、右边后卫（RB）、中后卫（CB）、后腰（CDM）、中场（CM）、前腰（CAM）、左前锋（LF）、右前锋（RF）、中前锋（ST），每种位置有不同角色，不同角色需要考虑到的核心指标不一样。例如：前锋需要重点考虑“进球数”、“助攻数”等指标，而后卫则需要重点考虑“头球争顶成功率”、“封堵贡献度”等。为了实现这种“量体裁衣”的思想，我们小组对 10 种不同位置进行了 6 个区域的划分（称“领域”），用来捆绑相似的位置（如：左边后卫和右边后卫的角色比较相似），计算适合每种领域的贡献度，其划分如下图所示：

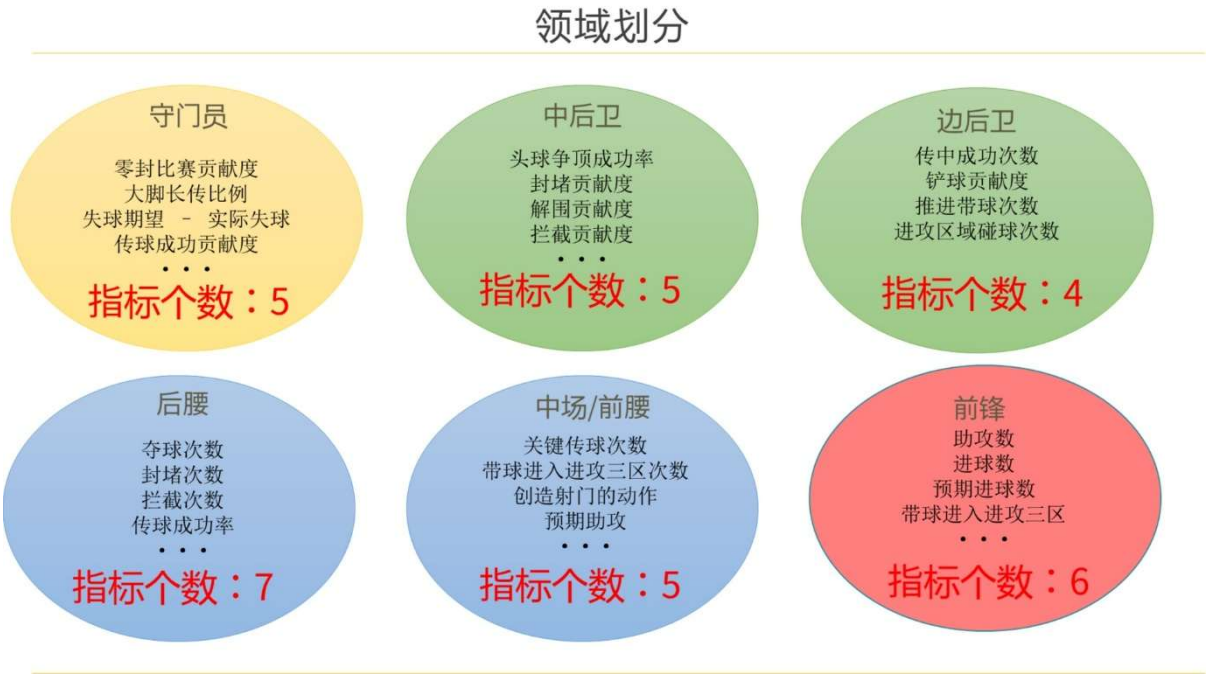


图 3：每个领域的划分及所需要考虑的指标

每个领域需要考虑的指标如下表所示：

表 2：每个领域需要考虑的具体指标

区域	指标	解释
守门员（GK）	Clean Sheets Contribution	**零封次数 / 球队零封次数**
	Launch %	**长传出球比例**

	PSxG-GA	射门后预期进球数 - 实际失球数
	Pass Completion Contribution	传球成功次数 / 球队总传球成功次数
	Save%	扑救次数 / 射正次数
中后卫（CB）	Aerials Won %	头球争顶成功率
	Blocks Contribution	封堵次数 / 球队总封堵次数
	Clearance Contribution	解围次数 / 球队总解围次数
	Interception Contribution	拦截次数 / 球队总拦截次数
	Pass Completion %	传球成功率
边后卫（LB/RB）	Crosses Completed	传中次数
	Progressive Carries	推进带球次数
	Tackles Contribution	铲球次数 / 球队总铲球次数
	Touches in Attacking Third	进攻三区触球次数 / 球队总次数
后腰（CDM）	Ball Recoveries	夺回球权次数 / 球队总夺回次数
	Blocks	封堵次数
	Interception Contribution	拦截次数 / 球队总拦截次数
	Pass Completion %	传球成功率
	Progressive Passes	推进传球次数
	Key Passes	关键传球次数
	Tackles Won	成功铲球次数 / 球队总铲球次数
中场/前腰（CM/CDM）	Carries into Final Third	带球进入进攻三区
	Key Passes	关键传球次数
	Progressive Passes	推进传球次数
	Shot-Creating Actions	制造射门次数 / 球队总制造射门次数
	xA	预期助攻数
前锋（ST/LW/RW）	Assists	助攻数
	Goals	进球数
	Progressive Passes Received	接到推进传球次数（占位置能力）
	xG	预期进球数
	xG-G	预期进球与实际进球差值
	Carries into Final Third	带球进入进攻三区
所有领域	Annual Wage	年薪

3.2 贡献度计算方法

在本次小组作业中，我们采用的贡献度计算公式是小组自主进行设计的。

通过有关贡献度模型的前期调研和网络资源搜索，我们发现足球运动员贡献度量化这一领域存在显著的资料稀缺问题。与棒球运动中相对成熟的 WAR（Wins Above Replacement）等标准化指标不同，足球领域缺乏统一的、被广泛接受的球员贡献度计算标准。现有的一些资料主要集中在单一维度的表现评估上，如射门效率、传球成功率或防守数据等，但很少有研究将这些多维度指标整合为一个综合性的贡献度数值。

此外，虽然一些专业足球数据公司如 Opta、StatsBomb 等开发了自己的球员评级系统，但这些公司往往将其核心算法视为商业机密，不对外公开具体的计算方法和权重分配的具体方案。即使是学术界，针对足球运动员综合贡献度的量化研究也相对有限，且各研究机构采用的方法论差异较大，缺乏标准化的评估框架。

因此，面对这种资料获取困难的现状，我们小组决定基于现有的公开数据和足球运动的基本规律，自主设计出一套适用于本项目的贡献度计算公式。这公式不仅考虑了球员在进攻、防守、机会创造能力等各个方面的表现，还结合了位置特点，力求全面而客观地反映球员对球队的实际贡献价值。

贡献度计算公式如下：

$$\mathbf{Contribution} =$$

$$((\sum \text{指标值} \times \text{球队的（特定领域）所有指标}) \times \text{该运动员的出场时间比例}) \times \boldsymbol{\alpha}$$

$$+$$

$$((\sum \text{指标值} \times \text{球队的（特定领域）所有指标}) \times \text{该运动员的出场时间比例}) \div \boldsymbol{\beta}$$

（经实验得$\boldsymbol{\alpha} = 0.8$，$\boldsymbol{\beta} = 0.2$）

其中 α 和 β 用来调节由出场时间比例太小而导致的严重被低估的问题（再说，如果每个人在一个赛季中，上场的时间分布均匀，不会出现问题，然而有些替补在一个赛季只上场 5 分钟，这些人需要用 β 系数来调节被低估的程度）。

另外，由于不同区域考虑的指标不一样，每个指标的值域不同，最终导致不同区域之间的贡献度的值域分布不同。比如：

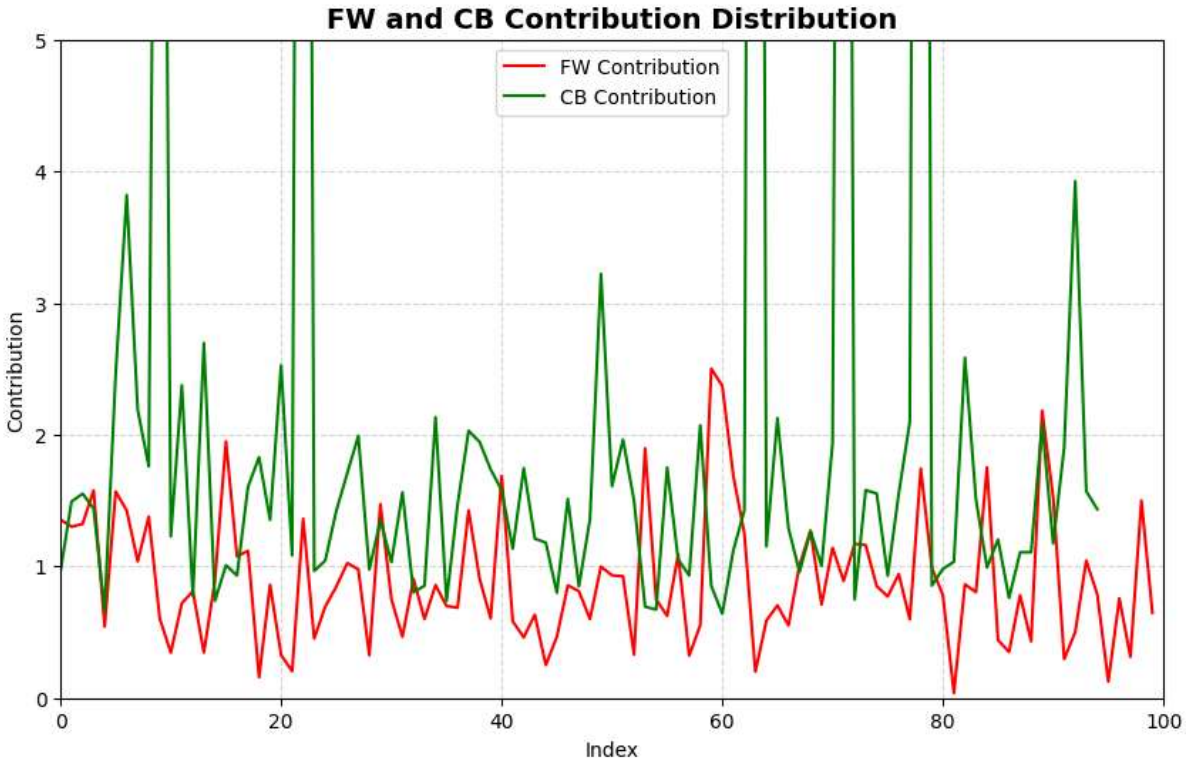


图 4：中后卫和前锋的最终贡献度分布比较（标准化前）

上图显示，红色线（前锋的最终贡献度）大部分都在绿色线（中后卫的最终贡献度）下方，这是因为不同领域的贡献度值域不同而导致的问题。可见，仅通过一步的贡献度计算，不能直接比较两个运动员之间的最终贡献度，需要对每个领域，分别进行标准化。

在标准化阶段，我们先按照不同区域，进行了数据集的划分，通过“Group by”分别对贡献度进行 Z-Score 标准化，为了进一步将其做成“贡献度分数”的样式（如果给用户看一个 0 到 100 的贡献度分数，易于理解），再对经过初次 Z-Score 标准化的数据通过 MinMax 函数，映射到 0 到 1，再乘以 100，最后得到 0 到 100 分的“贡献度分数”。

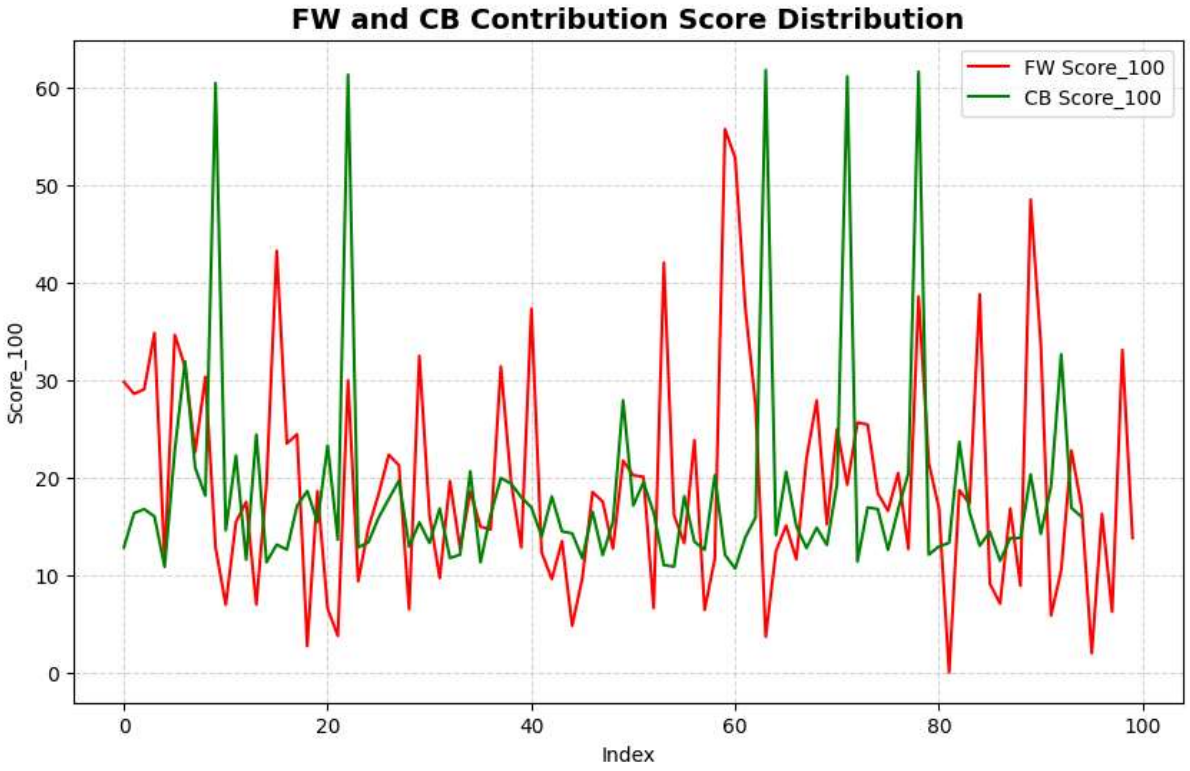


图 5：按照不同区域，分别进行标准化后得到的中后卫和前锋的“贡献度分数”比较

如上图所示，与标准化前比较起来，中后卫和前锋运动员之间，更有可比性了（标准化前，前锋的贡献度总是在中后卫下方，现在有了更多贡献度大于中后卫的前锋）。

该“贡献度分数”为后面的“3D 贡献度球图”和“性价比散点图”奠定了基础。

4. 可视化系统模块介绍

本可视化系统由五个主要模块组成，分别是初始界面、雷达图、3D 贡献度球图、薪资直方图以及性价比散点图。各模块之间通过导航栏或按钮进行页面跳转，实现模块间的连接

4.1 初始界面

网站的初始界面做了一个空间的可视化，是一个足球场的背景，有一个下拉框可以选择不同的球队，点击球队名称可以进入球队的主页。选择球队后，我们会按该球队球员的位置将其头像展示在足球场上，点击头像可以进入球员的个人主页。这一页面可以直观地展

示球队的阵容和球员分布情况。同时足球场的背景也为用户提供了一种视觉上的暗示效果，增加了沉浸感和吸引力。



图 6：球场页面-Liverpool 为例

4.1.1 球员个人信息

点开头像后，来到个人信息页，包括三大块：基本信息与核心指标，能力雷达图，详细数据。核心指标与详细数据分守门员和非守门员两种，能自动根据球员的位置更新。雷达图的 6 个指标也会根据位置自动更新，还可以在此基础上选择另一个同样位置的球员进行比较。球员详细信息包括进攻、防守、传球等方面的统计数据，分了多个 tabs，用户可以通过这些数据更全面地了解球员的表现和能力。

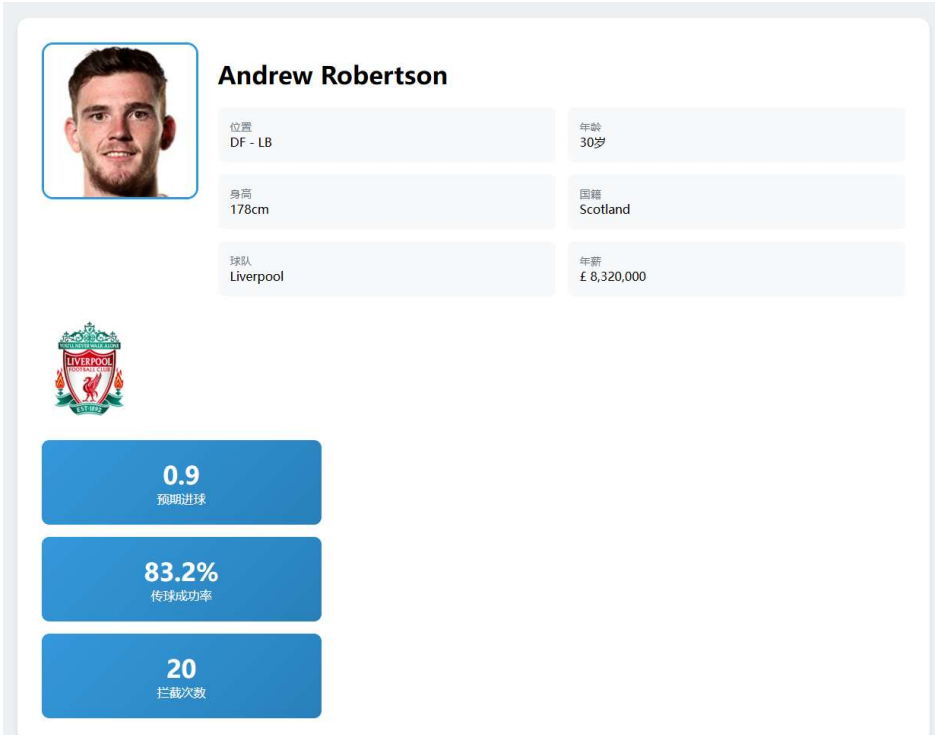


图 7：个人信息1

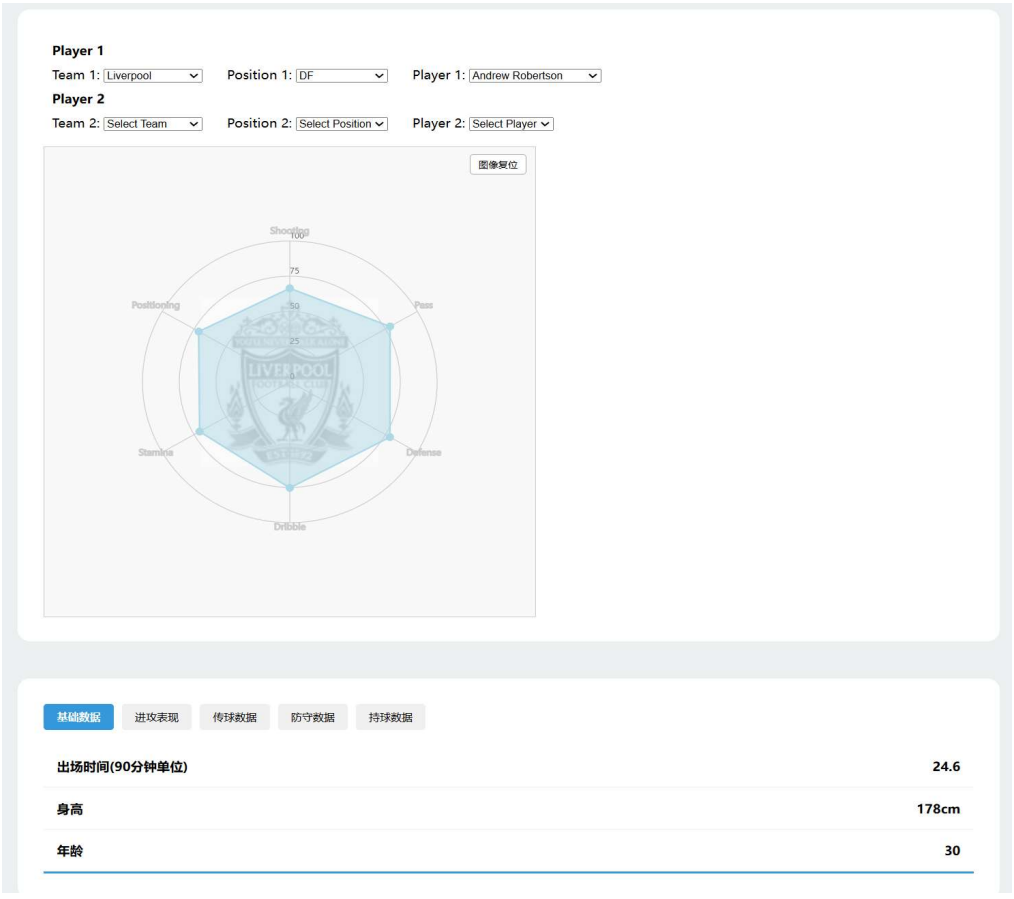


图 8：个人信息2

4.2 雷达图

4.2.1 可视化目的

该模块的主要目的是对各项绩效指标进行直观对比与分析。

通过 D3.js 构建多维坐标系，将数据映射至各维度的坐标轴上，并利用折线和多边形区域进行可视化呈现。

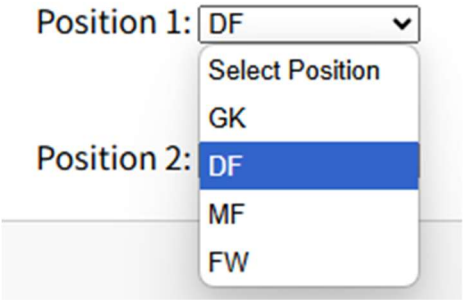
用户可通过该模块一目了然地识别出各指标的优劣势，为后续的数据分析和决策提供参考。

4.2.2 可视化内容

雷达图使用了六个自定义指标进行制作。基于真实的足球背景知识，认为场上球员（后卫、中场、前锋）与守门员的表现数据差异较大、可比性低，因此将其分开处理。对于场上球员，指标包括射门、选位、传球、体能、带球和防守；对于守门员，核心指标为扑救、清道夫、防高球、长传和掷球。

4.2.3 功能设计

由于守门员与场上球员在核心绩效指标上存在本质差异，直接跨组比较难以反映真实水平，因而我们在筛选逻辑中引入了位置互斥机制：当用户在过滤器中选择“守门员”时，系统会自动禁用场上球员（后卫、中场、前锋）的选项，仅允许从守门员组内进行对比；反之，若用户选择任何场上球员位置，则守门员选项将被灰显并不可选，仅可在后卫、中场、前锋之间进行筛选。该机制通过前端实时监听用户选择并动态更新下拉列表状态，既保障了对比数据的可比性，又简化了操作流程，确保可视化分析结果的准确性与一致性。



图：具体位置选择前的过滤功能

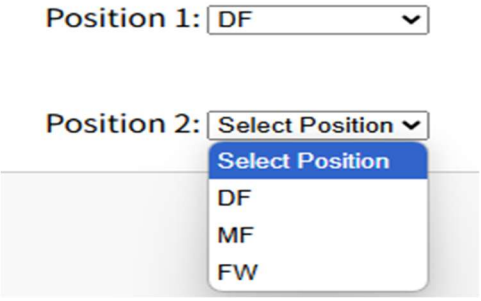


图 9：选择场上球员时，比较对象的球员位置仅限于场上球员

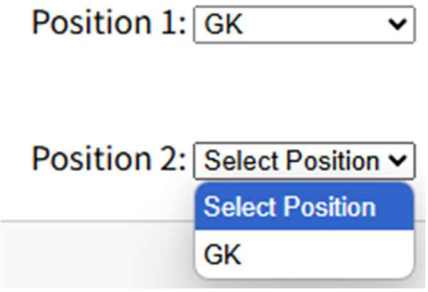


图10：选择守门员时，比较对象的球员位置仅限于同一守门员

本模块在鼠标悬停（hover）雷达图上任意数据点时，会弹出一个信息提示框，直观显示该球员的关键属性：Position(位置), Squad(所属球队), Overall(该指标的全局平均值), 当前指标值。

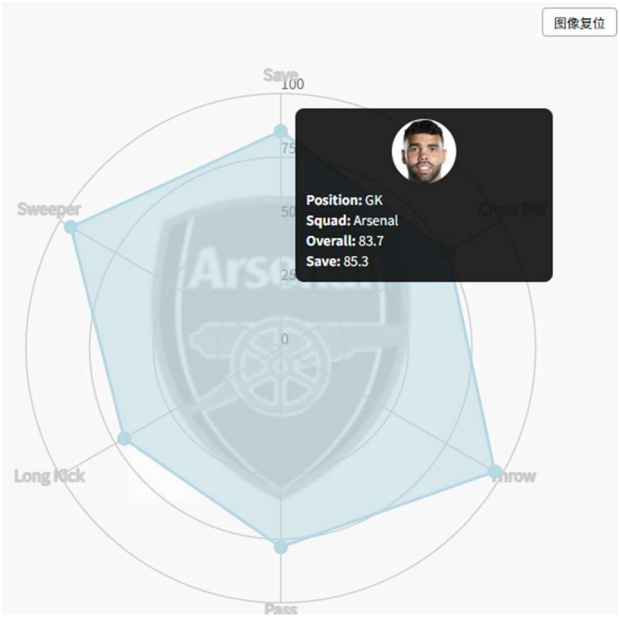


图11：当鼠标悬停在具体指标上时出现的可视化效果

为了让用户一眼就能看出该球员与平均水平的差距，当其某项指标高于平均值时，提示框中会以“+Δ”形式（例如“+3”）标注其高出多少；若低于平均值，则以“–Δ”形式标示其低于多少。同时，为保持视觉一致性，提示文字的颜色与雷达图中对应维度的线条或区域颜色保持一致，帮助用户快速辨识哪位球员在哪些指标上表现更优或偏弱。

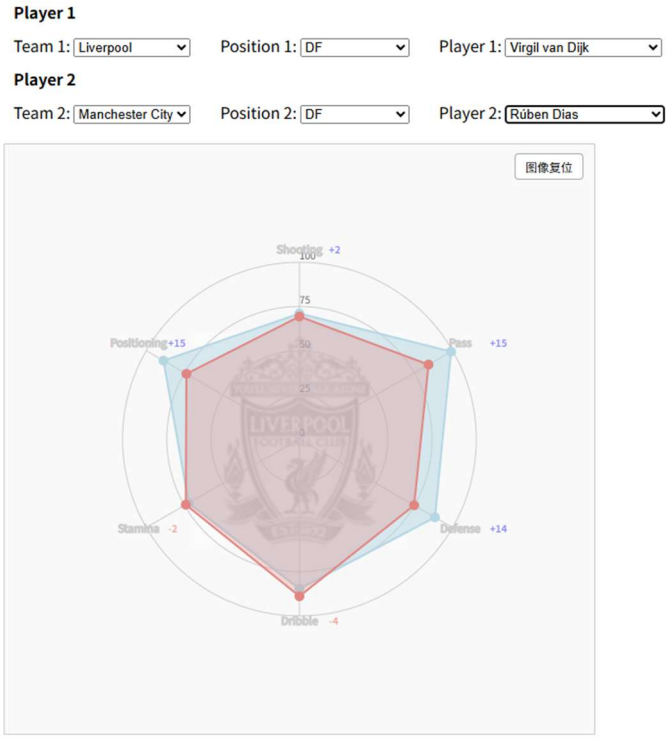


图12：比较两名球员时的可视化效果

此外，本研究还为雷达图引入了缩放与复位功能。虽然在大多数情况下并不强制需要，但当多名球员在某一维度上的数值非常接近且重叠时，若无放大功能，用户难以精准将鼠标指向目标数据点。为此，我们特意增加了缩放与还原交互，以弥补细节定位的不足，提升整体的可用性和数据分析的准确性。

由于 D3 的特性，后绘制的元素会覆盖先前的元素，导致交互无法正常触发。为了解决该问题，我们对雷达区域（.radar-area 和.radar-stroke）设置了 pointer-events: all，以确保它们始终能够接收鼠标事件。

4.3 3D贡献度球图

4.3.1 可视化目的

通过三维空间建模与交互式图表设计，核心目标：以直观的空间结构与图形语言，呈现球员贡献度的整体组合状况，揭示球队或位置群体的贡献结构特征，同时适当突出贡献度较高的球员个体。

4.3.2 可视化内容

4.3.2.1 数据信息与指标体系

球员信息分为：

- 基本信息：球员姓名、头像、所属球队、国家、具体位置

- 贡献度情况：出场情况，贡献度，具体贡献度的个性化指标（如下）

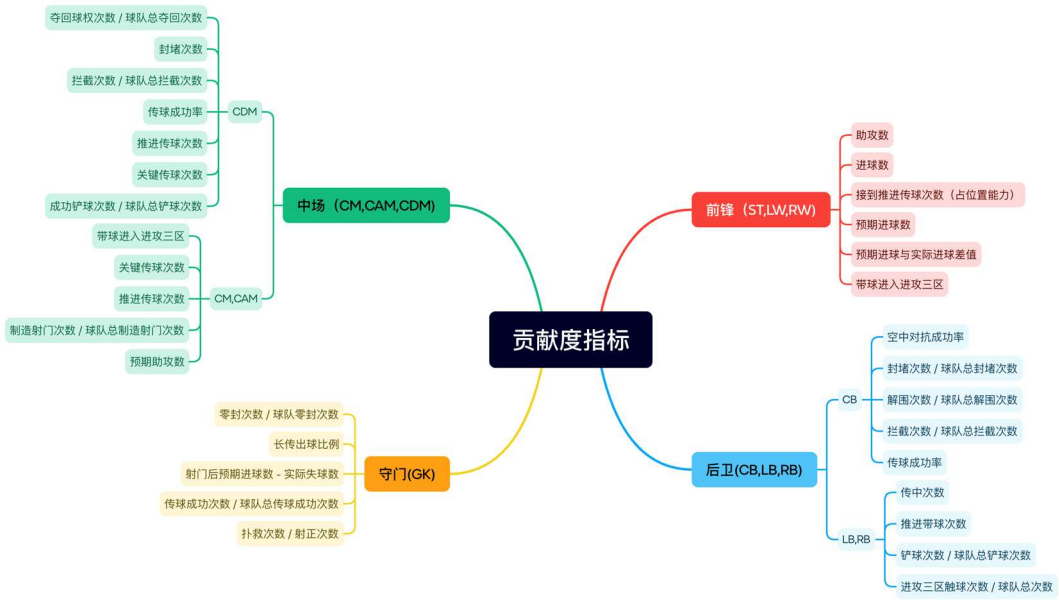


图13：球员贡献度个性化指标

4.3.2.2 维度设计与视觉编码

（1）维度设计：重在展示比例组合情况，用面积代表贡献度，并将所有球员贡献度面积组合为一个完整球体。

在空间维度设计上，类比地球的经纬度设计，并基于贡献度情况实现球体面积划分，使球员面积对应该贡献度大小，并使同一区域（如 FW），同一位置（如 ST）的球员贡献度具有可比性。

- 纬度划分——四个区域划分（FW、MF、DF、GK）

综合英超官方报告的“比赛日报告”与 CIES 足球观察站分析，将四个区域的综合贡献度可以大致划分为：

前锋约 30-40%、中场 30-45%、后卫 20-30%、门将 5-10%。并按照该表面积可将球体表面积大致划分为（从北到南的顺序）：

位置	纬度范围	面积占比
球徽	北纬 70°→ 90°	3%

前锋	北纬 20° → 70°	30%
中场	南纬 20° → 北纬 20°	34%
后卫	南纬 20° → 60°	26%
守门员	南纬 60° → 90°	7%

- 经度划分——每个区域划分位置

FW：ST，LW，RW；

MF：CM，CAM，CDM；

DF：CB，LB，RB；

GK；

其中因为同个区域内不同位置具有一定程度的可比性，故优先三等分，各划分120°，每个区域进行指标标准化后以占比的形式进行划分。

同时，2D 贡献度扇形图采用向外辐射式的层级结构，即中心节点为球队队徽（若为全部球队则中心为赛季徽标），一级扇区对应四个不同区域，二级扇区对应该区域具体球员，展现其层级式组合情况。

视觉编码：鉴于用户对颜色感知精确度高，因此重在通过颜色区分球员的贡献度大小，以凸显贡献度较高的球员。

- 颜色色相-区分区域

整体采用“红-绿-蓝-棕”的色相设计，并统一降低了颜色饱和度以提升观感。

前锋 FW-红粉色：象征进攻和终结，具有焦点性；

中场 MF-黄绿色：体现组织调度和攻防转换的中性作用和衔接作用；

后卫 DF-蓝紫色：隐喻防守稳定性与冷静性；

守门 GK-棕色：体现坚不可摧的后盾作用。

- 颜色亮度-凸显贡献

将亮度按照贡献度区间呈阶梯式递增，使亮度调节阈值从 20%-80%的区间变化。

4.3.3 可视化功能

以下为最终可视化呈现效果，具体功能如下：

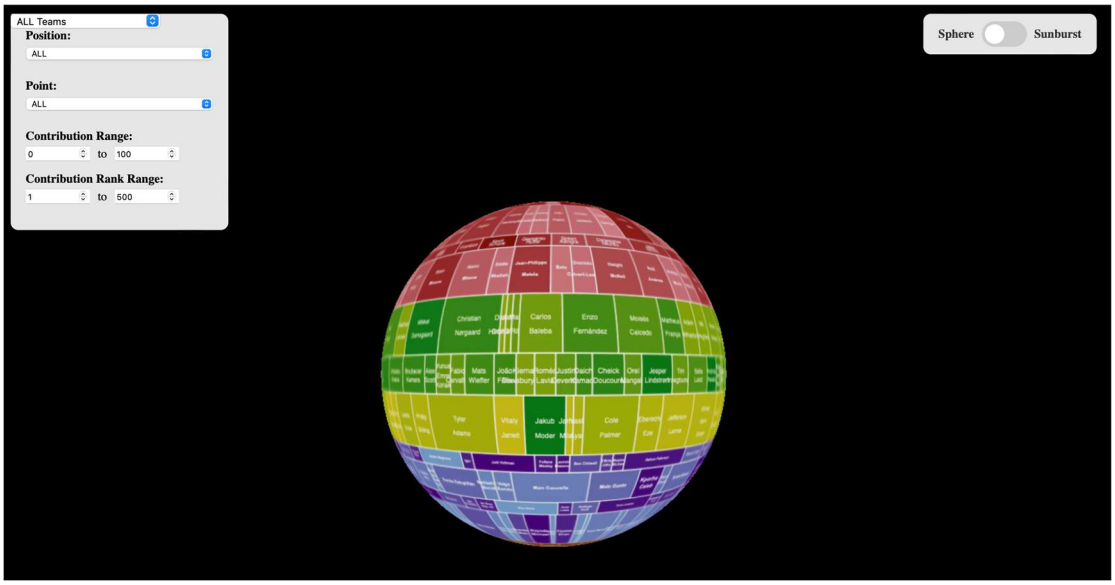


图14：球员贡献度可视化图整体效果

（1）筛选过滤功能：包含球队，区域，具体位置，贡献度，贡献度排名，可进行组配式多条件筛选。

筛选球队后，该球转换为表示单个球队的贡献度情况。

筛选其余条件后，符合条件的球员区域凸显，其余区域黯淡。

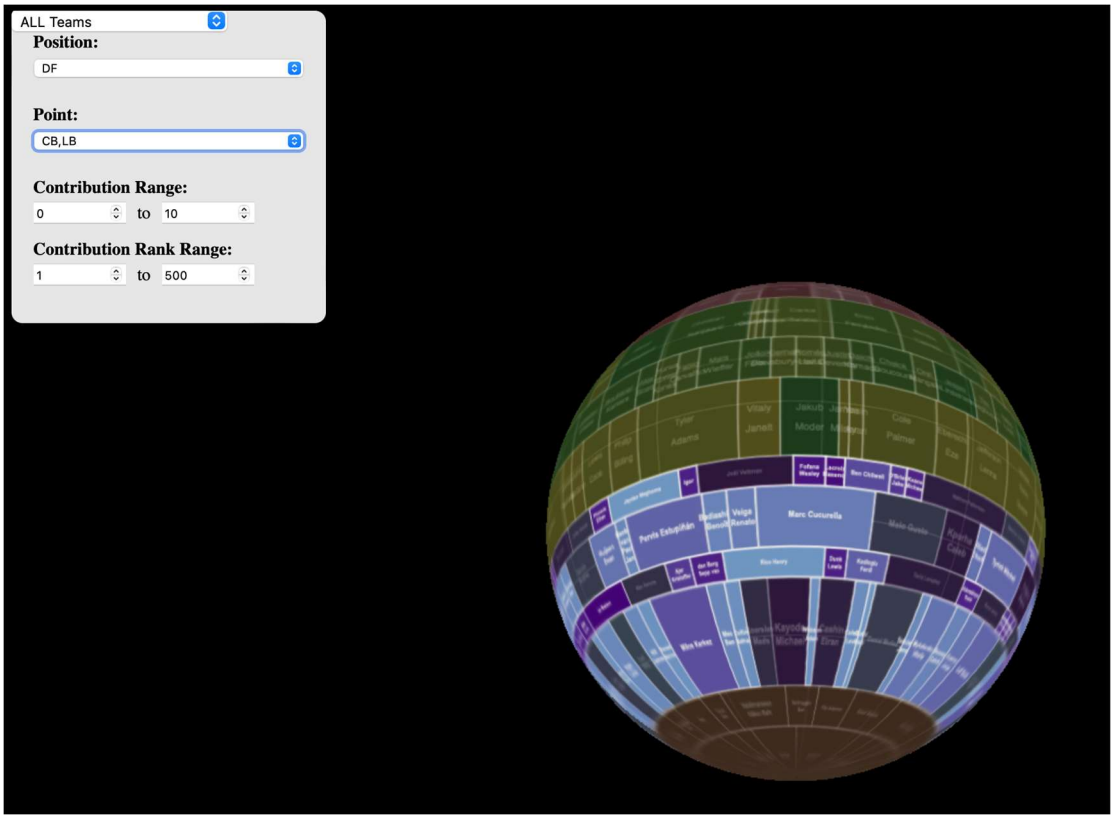


图15：组配式多条件筛选情况示例

（2）展示球员信息功能：

点击单个球员区域，该区域凸显且右上侧动态展示该球员的基础信息（头像，姓名，位置）和贡献度具体指标（根据位置的贡献度计算原有指标，贡献度初始数值）。

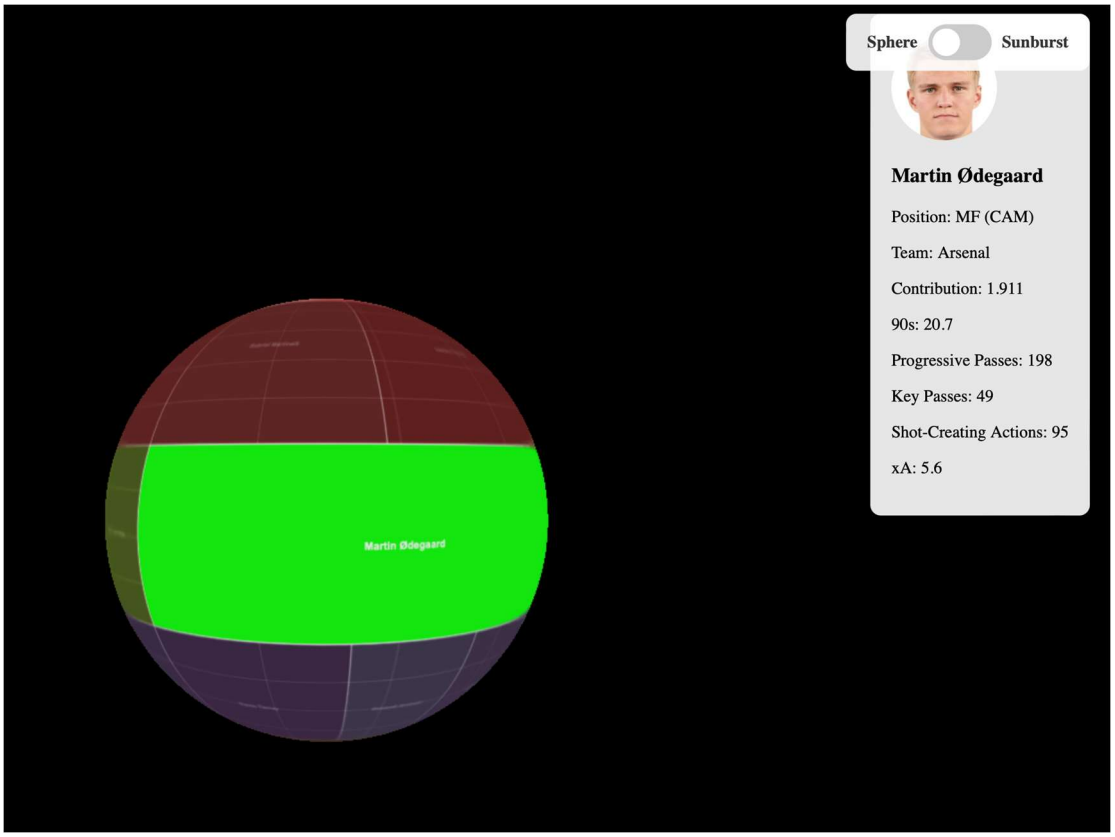


图16：球员信息展示效果

（3）2D 平面展示功能：

如果认为 3D 的展示形式与交互形式不符合习惯，也可选择 2D 的模型，从 sphere 切换到 sunburst 的模式下即可展示 2D 扇形图。

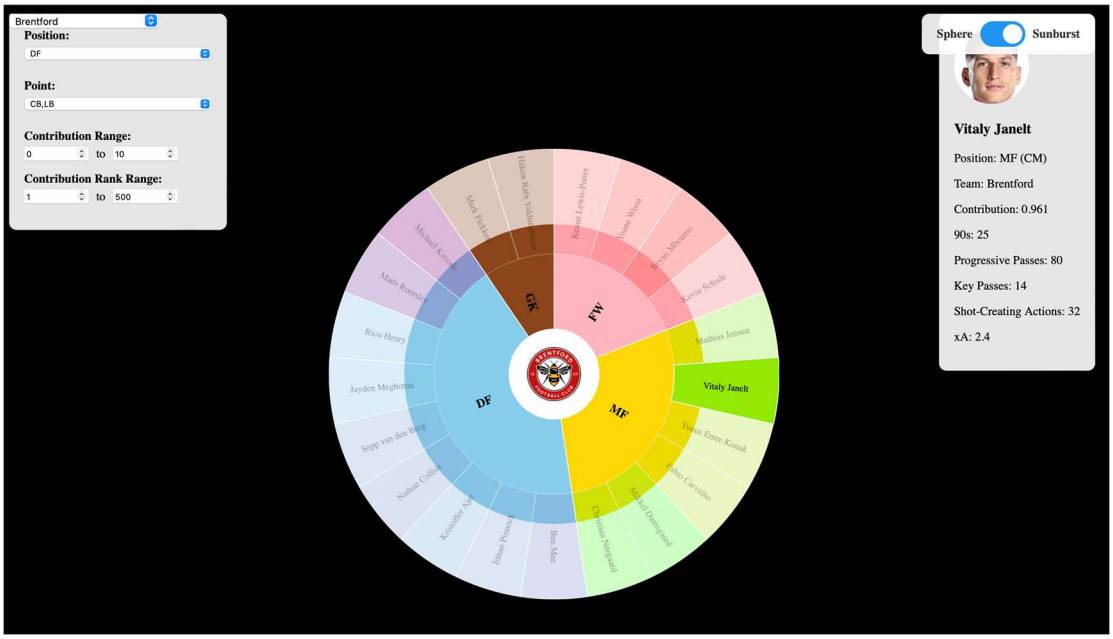


图17：Sunburst扇形图展示效果

（4）交互功能：

可对 3D 的贡献度球体进行缩放，以及 720° 转动，其中鼠标点击或悬停在某一区域，即可展示该区域的球员信息。

4.4 薪资直方图

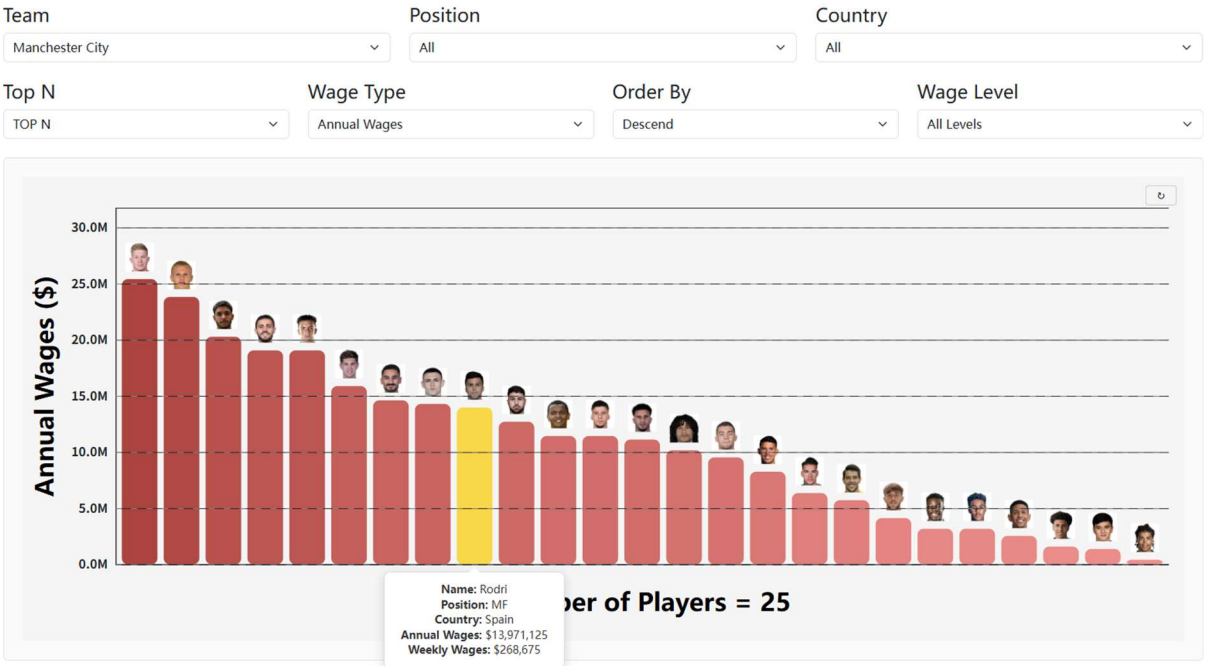


图18：薪资直方图可视化结果示例图——将鼠标放在黄色柱子部分的结果截图

上图展示的是以曼城为例的薪资直方图，该图表的设计目的在于让用户能够一目了然地比较特定球员的年薪水平。图表采用了经典的直方图布局，Y 轴代表球员的年薪金额，X 轴则表示球员的数量排序，通过柱状图的高度直观地反映出不同球员之间的薪资差异。

为了满足球探的多样化需求，该直方图配备了七种不同类型的筛选器。Team 筛选器允许用户选择特定的球队，当用户选择某支球队后，系统会根据该队球员的国籍构成实时更新 Country 筛选器的选项，实现了动态筛选功能。Position 筛选器作为领域筛选器，同样会影响国籍筛选器的动态更新，确保筛选结果的准确性和相关性。

Country 筛选器的设置考虑到了实际球探工作的需求特点。在球员招募过程中，球探往往倾向于寻找语言沟通相对便利的球员，因此按国籍进行筛选成为了一个重要的考

量因素。TOP N 筛选器提供了 TOP 30、TOP 20 和 TOP 10 三个选项，无论用户如何进行前期筛选，该筛选器都会显示薪资最高的前 N 名球员。

Wage Type 筛选器包含年薪和周薪两种选项，其中周薪是足球球探最为关注的球员信息之一。当用户选择周薪筛选时，图表会自动将球员的年薪转换为周薪显示，同时 Y 轴的数值范围也会动态调整以适应新的数据范围。Order By 筛选器提供升序和降序两种排列方式，满足不同的数据查看需求。

Wage Level 筛选器将当前图表中的球员按薪资水平四等分，形成四个不同的薪资等级。这一功能特别适用于球探寻找性价比较高的球员，通过筛选第三或第四等级的球员，可以快速定位到薪资相对较低但可能具有潜力的球员。

该直方图在交互方式上采用了多种用户友好的设计。缩放功能在查看整个联赛球员薪资信息时用处较大，用户可以通过缩放来聚焦于特定的薪资区间。此外，图表还支持鼠标拖拽滑动功能，用户可以通过点击并拖拽的方式在图表中进行横向浏览。

工具提示功能的实现通过设置专门的命中检测区域来实现。当用户将鼠标悬停在柱状图上时，对应的柱子会变为黄色高亮显示，同时弹出包含球员基本信息的工具提示框。　最后，为了解决图片渲染过程中可能出现的显示不完整问题，系统在右上角设置了刷新按钮，用户可以通过点击该按钮快速重新加载图表内容。

4.5 性价比散点图

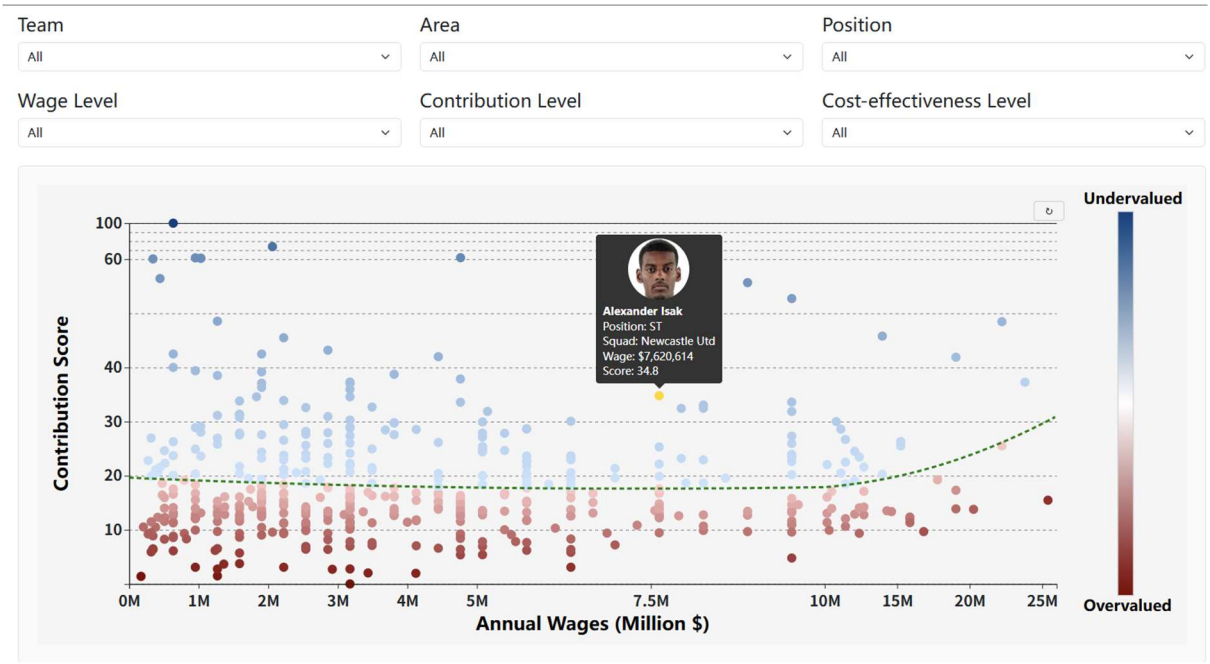


图19：性价比散点图可视化结果示例图——将鼠标悬停在一个点时的结果截图

上图展示的是性价比散点图在选择全部英超联赛球员时的整体分布情况。该图表的核心可视化目的在于直观地展现每位球员的性价比水平，通过将 X 轴设定为球员年薪，Y 轴设定为球员贡献度分数，从而帮助用户快速识别哪些球员具有较高的性价比，哪些球员的性价比相对较低。

（一）数据分布优化与可视化重点

通过对整体数据分布的分析，我们发现贡献度分数在 60 分以上的球员数量相对较少，而年薪超过 1000 万美元的球员同样为数不多。基于这一数据特征，我们对 60 分以上和 1000 万美元以上的区间进行了适当压缩处理，将可视化的重点聚焦在贡献度分数 0-60 分、年薪 0-1000 万美元的核心区间内。尽管如此，图表本身支持自由缩放功能，用户可以通过交互操作充分查看被压缩区间内的球员信息。

（二）拟合线分析与球员评估标准

图表中央的绿色线条是通过 Python 数据分析预先计算得出的，代表英超联赛全体球员最佳拟合线。当用户将鼠标悬停在绿色线条上时，系统会显示该线的数学方程式，同时线条会以荧光绿色高亮显示。这条拟合线便是我们判断球员是否被低估或高估的重要基准。

位于拟合线上方的球员用蓝色系标识，表示这些球员的实际表现超出了其薪资水平应有的贡献度，因此被归类为被低估球员。相反，位于拟合线下方的球员用红色系标识，表明这些球员的表现未能达到其薪资水平的预期贡献度，属于被高估球员。颜色的深浅程度与球员距离拟合线的远近成正比，距离越远，颜色越深，从而直观地反映出球员被低估或高估的严重程度。

（三）数据异常案例分析

值得注意的是，图表左上角存在一位贡献度分数达到 100 分的球员（Jakub Moder）。通过深入分析该球员的数据，我们发现这是一个典型的小样本偏差案例：该球员在整个赛季中仅有一次 5 分钟的替补出场记录，但在这短暂的出场时间内成功完成了 15 次传球，导致其贡献度计算结果异常偏高。这一案例提醒我们在进行数据分析时需要考虑样本量对结果的影响。

（四）交互功能与筛选系统

图表配备了完善的交互功能，当用户将鼠标悬停在散点上时，对应的点会变为黄色高亮显示，并弹出包含球员基本信息的工具提示框。

系统设置了六个不同维度的筛选器以满足用户的多样化需求。Area 筛选器用于选择球员所属的场上区域，Position 筛选器则进一步细化到球员的具体位置。Wage Level 和 Contribution Level 筛选器采用与薪资直方图相似的设计理念，将当前图表中球员的薪资和贡献度分数进行动态四等分，为用户提供分层筛选功能。

（五）性价比等级评估系统

Cost-effectiveness Level 筛选器是本可视化图的创新功能之一，提供了四个不同等级的性价比评估：严重被高估、被高估、被低估和严重被低估。虽然用户可以通过直接观察颜色深浅来判断球员的性价比状况，但考虑到部分用户可能不熟悉交互操作，我们特别设计了这一"一键筛选"功能。

该等级评估基于每个数据点与拟合线之间的距离计算。系统首先计算所有球员与拟合线的距离，然后使用 Z-score 进行标准化处理。当某位球员与拟合线的距离超过平均距离一个标准差以上时，根据距离的正负值分别归类为严重被低估（正值）或严重被高估（负值），从而为用户提供了量化的性价比评估标准。

参考文献

[1] Jack Dorfsman. Breaking Down the 2002 Moneyballin' Oakland A's[EB/OL]. Diamond Digest. 2019-01-18 [2025-06-10]. https://diamond-digest.com/2019/01/18/breaking-down-the-2002-moneyballin-oakland-as/

[2] Edward Ford. Moneyball: How Big Data & Analytics Turned The Oakland A’s Into The Best Team In Baseball[EB/OL]. The Sports Marketing Playbook. 2016-08-31 [2025-06-10]. https://thesportsmarketingplaybook.wordpress.com/2016/08/31/moneyball-how-big-data-analytics-turned-the-oakland-as-into-the-best-team-in-baseball/

[3] UW Online Collaboratives. Moneyball Proves Importance of Big Data & Big Ideas[EB/OL]. Universities of Wisconsin. 2016-08-24 [2025-06-10]. https://uwex.wisconsin.edu/stories-news/moneyball-proves-importance-big-data-big-ideas/

[4] Anfield Index. Unpacking Dr. Ian Graham's Role in Liverpool's Data-Driven Dominance[EB/OL]. OneFootball. 2024-08-19 [2025-06-10]. https://onefootball.com/en/news/unpacking-dr-ian-grahams-role-in-liverpools-data-driven-dominance-39912961

[5] Gavin Cooney. Arguments, compromise and the stress of chasing City: how the data revolution changed Liverpool[EB/OL]. The42. 2024-09-21 [2025-06-10]. https://www.the42.ie/ian-graham-liverpool-6491974-Sep2024/

[6] FBREF. Premier League Stats: Squad Goal and Shot Creation 2024-2025[EB/OL]. 2025 [2025-04-23]. https://fbref.com/en/comps/9/gca/Premier-League-Stats.

图片来源

[图 1] Edward Ford. Moneyball: How Big Data & Analytics Turned The Oakland A’s Into The Best Team In Baseball[EB/OL]. The Sports Marketing Playbook. 2016-08-31 [2025-06-10]. https://thesportsmarketingplaybook.wordpress.com/2016/08/31/moneyball-how-big-data-analytics-turned-the-oakland-as-into-the-best-team-in-baseball/

[图 2] JONNY WHITMORE. What Is Possession Value (PV)?[EB/OL]. The Analyst.

2021-05-21 [2025-06-10]. https://theanalyst.com/articles/what-is-possession-value